Trabalho Final — SISEM

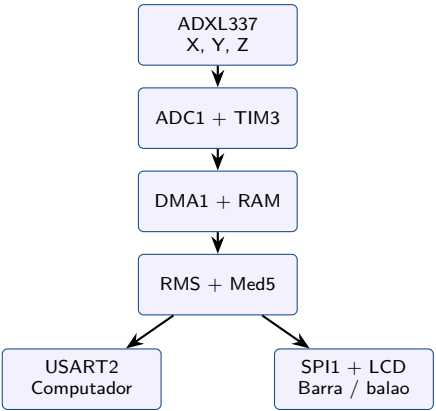
Objetivo

Medir e processar a intensidade de vibracoes nos eixos X, Y e Z.

Hardware

STM32F103RBT6
Acelerometro ADXL337
LCD integrado

Grupo: [Nomes dos alunos]



ADXL337: sensor e ligacoes ao ADC

Caracteristicas essenciais

- Acelerometro **MEMS de 3 eixos**.
- Saidas **analogicas** XOUT, YOUT e ZOUT.
- Gama de medicao de pelo menos $\pm 3\,g$.
- Sensibilidade tipica: **300 mV/g a 3,0 V**.
- Para 3,3 V: estimativa nominal de **330 mV/g**.

Ligacoes utilizadas

Eixo	Pino	Canal ADC1
X	PC2	IN12
Y	PC1	IN11
Z	PC0	IN10

ADC com 12 bits

0 ... 4095

Digitaliza a tensao de cada saida

Fonte tecnica: datasheet ADXL337 (Analog Devices). A conversao em mg e nominal, nao uma calibracao de precisao.

ADC1 + TIM3: aquisicao periodica

Decisoes de configuracao

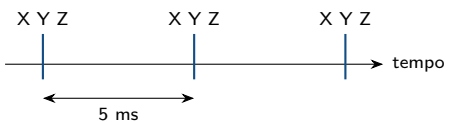
- **Scan**: 3 canais na ordem X $\rightarrow$ Y $\rightarrow$ Z.
- **Continuous = DISABLE**: cada sequencia comeca por disparo externo.
- **TIM3 TRGO**: frequencia regular, independente da interface grafica.
- Clock ADC = **12 MHz**.

$$f_s = \frac{72\,000\,000}{(7199+1)(49+1)} = \boxed{200\ \text{Hz}}$$

Uma sequencia de 3 conversoes a cada **5 ms**.

Exemplo de configuracao SPL

```
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode
    = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode
    = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv
    = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 3;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
```



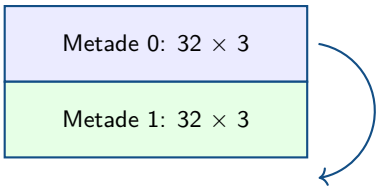
DMA circular: adquirir sem bloquear a CPU

Como funciona

- DMA1, **canal 1**: $\mathrm{ADC1} \rightarrow \mathrm{RAM}$.
- Transferencias de **16 bits**; endereco RAM incrementado.
- Buffer **circular** com duas metades.
- Flags **HT / TC**: sinalizam uma metade concluida.
- Copia local da metade antes do calculo RMS.

```
volatile uint16_t adc_buffer[2][32][3];
DMA_InitStructure.DMA_Mode =
    DMA_Mode_Circular;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
```

Organizacao do buffer



$$T_{\text{bloco}} = \frac{32}{200} = \boxed{160\ \text{ms}}$$

Uma metade e processada enquanto a aquisicao continua.

Processamento: RMS, mg e mediana de 5 blocos

RMS da componente variavel

$$RMS_X = \sqrt{\frac{1}{32}\sum_{i=1}^{32}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$RMS_{\text{total}} = \sqrt{RMS_X^2 + RMS_Y^2 + RMS_Z^2}$$

Subtrair $\bar{x}$ remove a componente constante de cada janela (incluindo parte do efeito da gravidade).

Conversao nominal

$$1g \approx 409{,}5 \text{ contagens ADC}$$

Por que usamos a Med5?

- Guardamos os ultimos **5 RMS totais**.
- Ordenamos e escolhemos o **valor central**.
- Atenua picos e quedas **isolados**.
- Controla a animacao sem alterar o RMS original.

Exemplo: $20, 22, 85, 21, 19$ mg
Mediana: **21 mg**; media: 33,4 mg.

USART2 (9600 bps): X, Y, Z, Total e Med5.

A Med5 nao elimina a causa da interferencia do LCD nem recupera informacao perdida por aliasing.

Demonstracao no LCD e conclusoes

Aplicacao de monitorizacao

- Barra e balao crescem com a intensidade filtrada.
- Em repouso, zona morta de **35 mg**.
- Niveis **BAIXA / MEDIA / ALTA** com histerese.
- Rebentamento associado a **Med5** $\geq$ **500 mg**, com confirmacao; reinicio automatico.
- Desenho incremental e atualizacoes espacadas para reduzir atividade SPI.

Esquema da interface



Conclusao

Implementamos a cadeia completa: **sensor** $\rightarrow$ **ADC + TIM3** $\rightarrow$ **DMA** $\rightarrow$ **RMS/Med5** $\rightarrow$ **USART + LCD**. A interface e demonstrativa; os limites em mg nao sao limiares de seguranca calibrados.